杜承垚

`Full-stack  AI Infrastructure  Open-source Hardware`

- **个人概况**：1992年 | 15年+ 编程经验 | NOIP 全国一等奖
- **教育背景**：武汉理工大学 (计算机本硕)
- **联系方式**：S1NH.com | hbyls@live.com

0x01 Professional Experience

`2021 – 至今` **之江实验室** | 设施中心 - 高级研究专员

`2018 – 2021` **阿里巴巴** | 人工智能实验室 - 机器感知

`2018` **百度无人车** | L3: Valet Parking

`2017` **中国科学院计算技术研究所** | 客座研究生

`2016` **迅雷公司** | 人工智能研究员

0x02 Selected Projects (2021-Present)

这部分涵盖了我在之江实验室期间，围绕**国产异构算力适配**、**高性能调度**及**水声/视觉实时系统**的核心工作：

- `2026 – 至今` **大模型物理竞赛（IPhO）自动化数据工程**：
  - **数据流水线构建**: 针对 **IPhO (物理奥赛)** 等高难度题库进行结构化提取，搭建自动化处理 Pipeline。
  - **大规模合成数据**: 调用大模型集群批量生成解题过程（CoT），为小模型训练提供逻辑语料。
  - **CoT 内容过滤**: 开发内容分析算子，剔除冗余推理路径；校验 LaTeX 语法。
- `2024 – 2025` **异构算力中心与高性能调度平台**：
  - **大规模集群适配**：协调 FAST、AstroOne 等项目在 **英伟达/沐曦/昆仑芯** 异构硬件平台上的适配，并通过编写通用 Docker 环境及修复底层 Bug，确保了其它科研任务在高性能算力平台上的稳定运行。
  - **算力资源优化**：通过协调“兜底任务”弹性运行方案，在不影响高优先级业务的前提下显著提升了整体**算力资源**占用率。
  - **框架落地**：完成了 PaddleOCR 等算法迁移，验证了 ColossalAI、DeepSpeed 等五大训练框架在异构硬件上的兼容性。
- `2022 – 2023` **智能水声探测与数据分析系统**：

- **全栈负责人**：招聘并带领 4 人外包团队，针对水声信号特性开发**方位历程图**、**通道关联性分析**、**LOFAR 谱**等交互式分析工具。
- 🔥 **传感器采集**：编写多传感器（**声呐**、**GPS** 等）数据采集、存储、回放模块；设计分布式消息分发机制，封装数据并分发至下游 GPU 集群进行实时分析。

- `2021 – 2022` **视觉推理框架与开源贡献**：
  - 开发并开源基于 DeepStream 的多路监控推理引擎；并在 **OneFlow** 框架中完成核心算子集成(PR 链接)。

0x03 Other Projects & Experience

`2020` 🔥 在**郑州机场**部署全景视实时拼接算法，实现 4 * 4K 视频的采集、拼接、发布，在单个 1080ti 上达到 **300FPS**（个人论文/专利成果转化）；

`2019` **SLAM**组：机器人视觉前端特征点提取/过滤；独立研发基于**RNN积分器**的廉价 IMU 惯性导航系统；

`2018` 某**深度学习**组：图像分割/图像深度检测/图像检索 等偏算法落地的工作；

`2017` Lantern Fish 商标检索系统: 数据预处理、算法调研、训练、部署，独立开发**从0到上线**；

`2016` **全景视频实时拼接研究**：基于 NVIDIA TX1 嵌入式 GPU 应用开发；组织开发武汉地铁工程安全风险预警系统（演示）；

`2015` 独立开发“红外光学材料均匀性检测仪”控制程序，**Labview**湖北省重大科技创新计划项目2013AEA005；

`2015` 独立开发**iOS游戏**，“Crazy Bounce”；

`2014` 基于**Baidu LBS**设计了游戏“行界”（介绍）；

`2014` 校园创业尝试“基于LBS的**位置分享**工具”（类似现在微信的**共享实时位置**，路演PPT下载）。

`2008` 个人网站创办，获得 谷歌支票

0x04 Personal Projects

开源项目 [klipper] [Oneflow] [OpenIPC] [gpu-based-image-stitching] [deepstream-inference-engine]

`2023` 🔥 **开源监控**: 逆向**小米摄像头**硬件架构并移植OpenIPC（视频）。移植 gc4023 摄像头的驱动并合入主分支（链接），实现家用 NVR 全链路开源可控。

`2022` 🔥 **3D 打印**: 成功逆向 Sermoon V1 主板硬件架构并合入 Klipper 官方主分支。实现了基于传感反馈的 **Pressure Advance** 与 **Input Shaping** 功能，优化了挤出流量控制精度。

`2022` **消息中间件**: 百度阿波罗 和 ROS 2.0 采用的消息中间件, FastDDS 零拷贝模式下多个 subscriber 的原理, boost::interprocess 新版本修复了死锁, FastDDS 特定情况下 subscriber 无法重连, 一些有关 FastDDS 的基本概念

`2021` **推理引擎**: 基于 Deepstream 和 gRPC 的视频推理引擎。

`2019` **机器人进阶**: velodyne 标定, velodyne 基本原理, 深度学习之平面重建

2018 **机器人入门**: 平台搭建, 单线激光, 单目视觉

---------- *毕业分割线* ----------

2017 🔥 **嵌入式GPU**: NVIDIA Jetson TX1 学习资源整理, Zero Copy & Pinned Memory, Jetson TX-2 入门, 「Jetson Nano」 Reduce Memory Usage, Tensor RT 使用

2016 **图像拼接**: 代码已经开源, 图像拼接算法的综述, (2021)解决廉价摄像头在图像拼接中产生的曝光不均匀问题

2015 🔥 **开源硬件**: 前期准备, 搭建环境, 利用电视棒追踪民航飞机, 基于硬件的中间人攻击, HackRF one 固件更新, GPS欺骗、GSM嗅探

0x05 Awards

2016 省首届**网络安全技术竞赛**，高校排名第一，担任队长（报道）

2014 **创青春**大学生创业大赛：省级金奖（益行人项目）

2014 **数学建模邀请赛**：华中赛区一等奖。

2012 **蓝桥杯**全国软件大赛：全国二等奖 (C/C++组)

2009 **NOIP** 全国青少年信息学奥林匹克联赛：全国一等奖

0x06 Publications

[1] 李俊阳, **杜承垚**, 胡雪婷, 卢力. Xcode江湖录 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2015

[2] **杜承垚**, 袁景凌, 陈旻骋, 李涛. GPU加速与L-ORB特征提取的全景视频实时拼接 [J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(06): 1316-1325.

[3] **Du, Chengyao**, et al. GPU based parallel optimization for real time panoramic video stitching [J]. Pattern Recognition Letters, 2020, 133: 62-69.

[4] **杜承垚**. 嵌入式GPU加速的全景视频拼接与目标检测策略 [D]. 武汉理工大学, 2018. DOI:10.27381

[5] **杜承垚**, 宋晓峰, 赵志峰, 朱世强. 一种改进L-ORB算法的嵌入式GPU零拷贝全景图像拼接框架 [P]. 之江实验室: CN116016816B, 2022-12-13.

[6] ... 更多专利成果包含阿里巴巴、之江实验室关于场景识别、轨迹分析及算子加速等 6 项授权专利（链接）